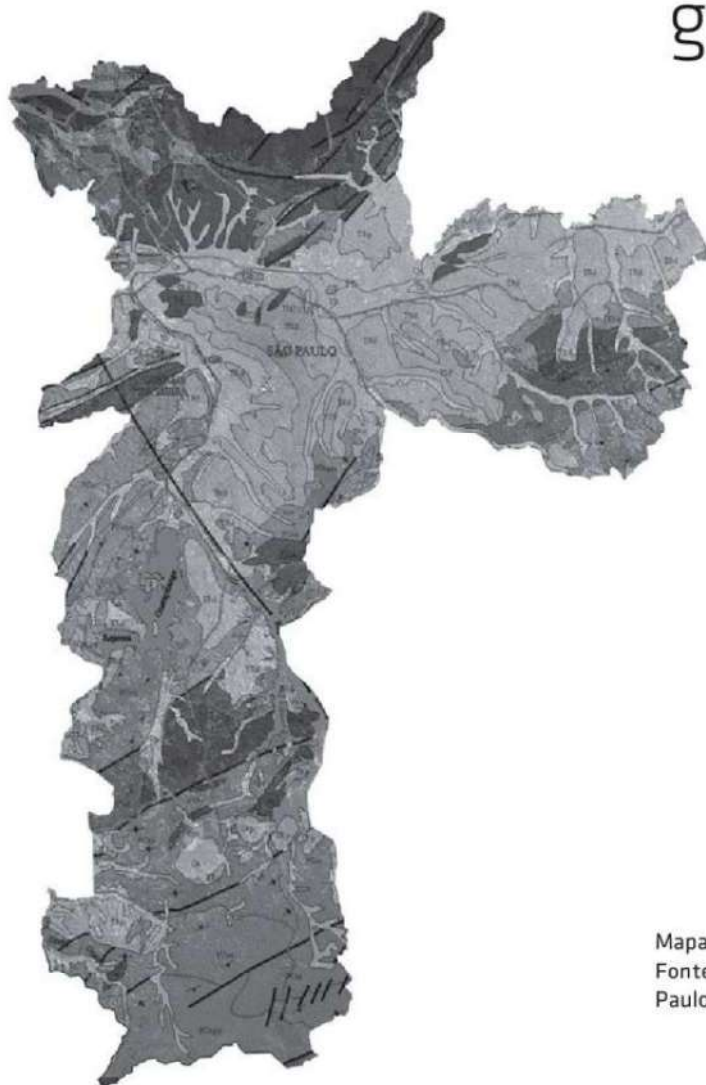


Mapas geológicos e geotécnicos



Mapa geológico reduzido do Município de São Paulo
Fonte: Diagnóstico Ambiental do Município de São Paulo (Secretaria do Verde e do Meio Ambiente).

Definição 8.1

Mapa geológico é aquele que mostra a distribuição dos tipos de rochas e de estruturas geológicas como fraturas, falhas, dobras, posição das camadas etc. Cada tipo de rocha ou grupo de tipos de rocha existente numa determinada área é separado de outro por linhas cheias, as quais são chamadas de linhas de contato.

Construção/elaboração 8.2

Um mapa geológico pode ser construído ou a partir de um mapa topográfico, no qual são colocados os dados geológicos, ou a partir de fotografias aéreas. No Brasil, até o momento, existe uma grande deficiência de mapas geológicos, o que obriga certos projetos prioritários a elaborarem, a curto prazo, um mapa geológico precário que permita a sua execução, a exemplo das barragens construídas no país, do projeto do Metrô de São Paulo (Fig. 8.1) etc., para os quais não havia mapas geológicos adequados.

A existência de um mapa geológico facilita demasiadamente um projeto de engenharia, uma vez que, por exemplo, para um traçado de uma rodovia, de um túnel ou de uma barragem, será possível antecipar certos problemas por meio de uma simples consulta ao mapa, antes mesmo da ida dos geólogos e engenheiros ao campo.

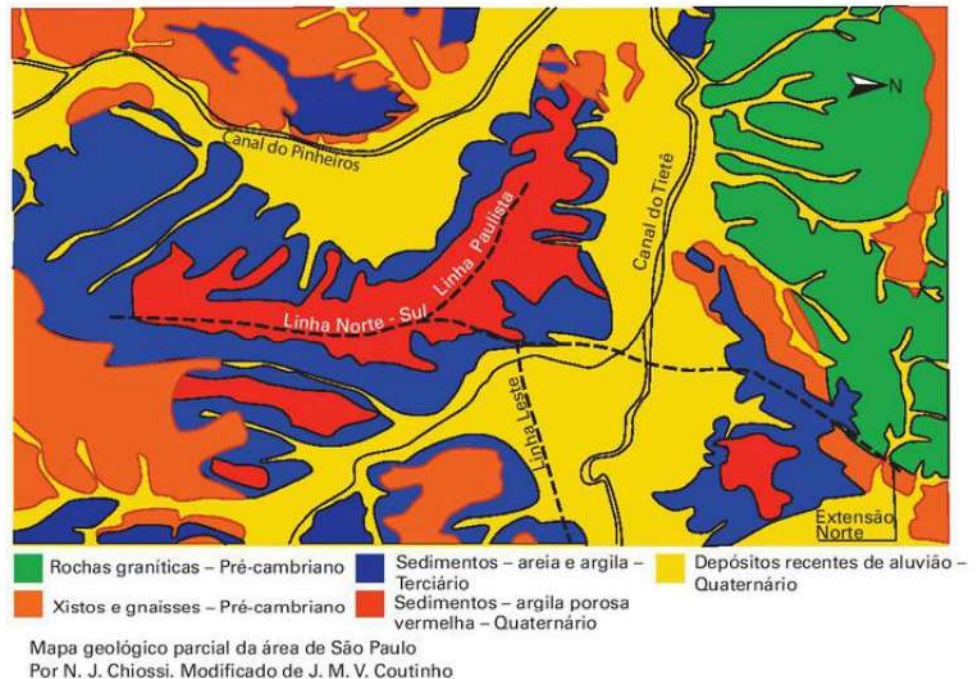


FIG. 8.1 Mapa utilizado nos estudos e projetos do Metrô de São Paulo, mostrando, de forma parcial, as unidades geológicas

8.3 Representação

A representação dos tipos de rochas num mapa geológico pode ser feita por meio de símbolos adequados ou cores apropriadas. A separação entre cada tipo de rocha é feita por meio de linhas cheias. Quando a separação é duvidosa, usa-se linha tracejada.

Dois elementos geológicos estruturais bastante importantes nos mapas geológicos estruturais são a direção e o mergulho das camadas (Fig. 8.2).

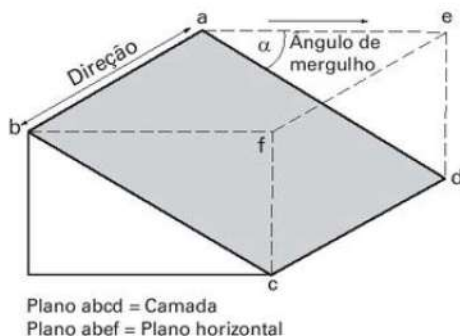


FIG. 8.2 Elementos estruturais importantes, como a direção e o ângulo de mergulho de uma camada

Direção de uma camada é a linha resultante da intersecção do plano da camada com um plano horizontal; *mergulho de uma camada* é o ângulo formado pelo plano da camada com o plano horizontal.

A determinação da direção de uma camada no campo é feita por meio de bússola, e a do ângulo de mergulho, por meio de um clinômetro.

Uma rocha que ocorre em determinada região de tal maneira que essa ocorrência passa a ser típica dessa localidade pode passar a ser chamada de *formação geológica* ou *grupo geológico* e receber o nome geográfico do próprio local, ou outro nome típico. Por exemplo, no interior do Estado de São Paulo, a rocha mais comum é um arenito típico da região da cidade de Bauru.

Dessa maneira, é comum referir-se a essa rocha arenosa e suas variáveis como *Formação Bauru*. Outro exemplo é dado pelas rochas da região de Araxá, no Estado de Minas Gerais, representadas por quartzitos e micaxistos, constituindo o seu conjunto o chamado *Grupo Araxá*.

As diversas formações geológicas podem ser reunidas em *grupos* e *séries geológicas*. Assim, num *grupo geológico*, temos uma ou mais *formações*. Um exemplo típico é o *Grupo São Bento*, que ocorre praticamente em todo o sul do Brasil.

Quando dizemos que o *Grupo São Bento* ocorre na área central do Estado de São Paulo, estamos dizendo o seguinte: o *Grupo São Bento* é constituído da *Formação Serra Geral*, composta de derrames de basaltos, e da *Formação Botucatu*, formada do arenito Botucatu. Esse grupo engloba, pois, toda a área de ocorrência das duas formações.

Fornecemos esse esclarecimento para que o leitor não estranhe ao encontrar, em relatórios geológicos, os termos *série*, *grupo* e *formação*.

Legendas geológicas 8.4

Os símbolos mais usuais para a representação da litologia, ou seja, das camadas geológicas, estão indicados na Fig. 8.3.

Um exemplo sintético está representado no mapa mostrado na Fig. 8.4, que, sem detalhamento, sumariza as principais unidades geológicas do Município de São Paulo, onde se localiza a capital do Estado. O município abrange uma área de 1.522.986 km², estando situado no chamado planalto Atlântico, no topo das escarpas da Serra do Mar. No referido mapa, as unidades geológicas são representadas por cores distintas:

- i] depósitos quaternários de aluviões e coluviões (verde);
- ii] sedimentos terciários da Bacia Sedimentar de São Paulo (marrom);
- iii] rochas do embasamento cristalino, de origem metamórfica e magmática, representadas por filitos, quartzitos, dolomitos, xistos, além de granitos, granodioritos e anfibólios (roxo).

Estão indicados também, sem detalhe, falhamentos e zonas de falhas.



FIG. 8.3 Símbolos representativos das camadas geológicas

Exercício resolvido

Determinação da posição de uma camada no subsolo a partir de três pontos de sondagem

Para determinar a posição de uma camada de quartzito no subsolo, foram feitos três furos de sondagem, com as características indicadas na Tab. 8.1.

Pedem-se:

- a] direção da camada;
- b] sentido do mergulho da camada;
- c] ângulo de mergulho da camada.

Tab. 8.1 Características dos furos de sondagens

Furo	Costa do terreno	Profundidade dos furos	Direção entre os furos	Distância entre os furos
a	780 m	65 m	ab = N 45° W	ab
b	790 m	75 m	ac = N 45° E	ac
c	800 m	75 m	-	-

A solução gráfica proposta é mostrada na Fig. 8.5 (escala indicada, 1:2.000).

Respostas:

- a) direção da camada = N 45° W;
- b) sentido do mergulho = sudoeste;
- c) ângulo de mergulho = 7°.

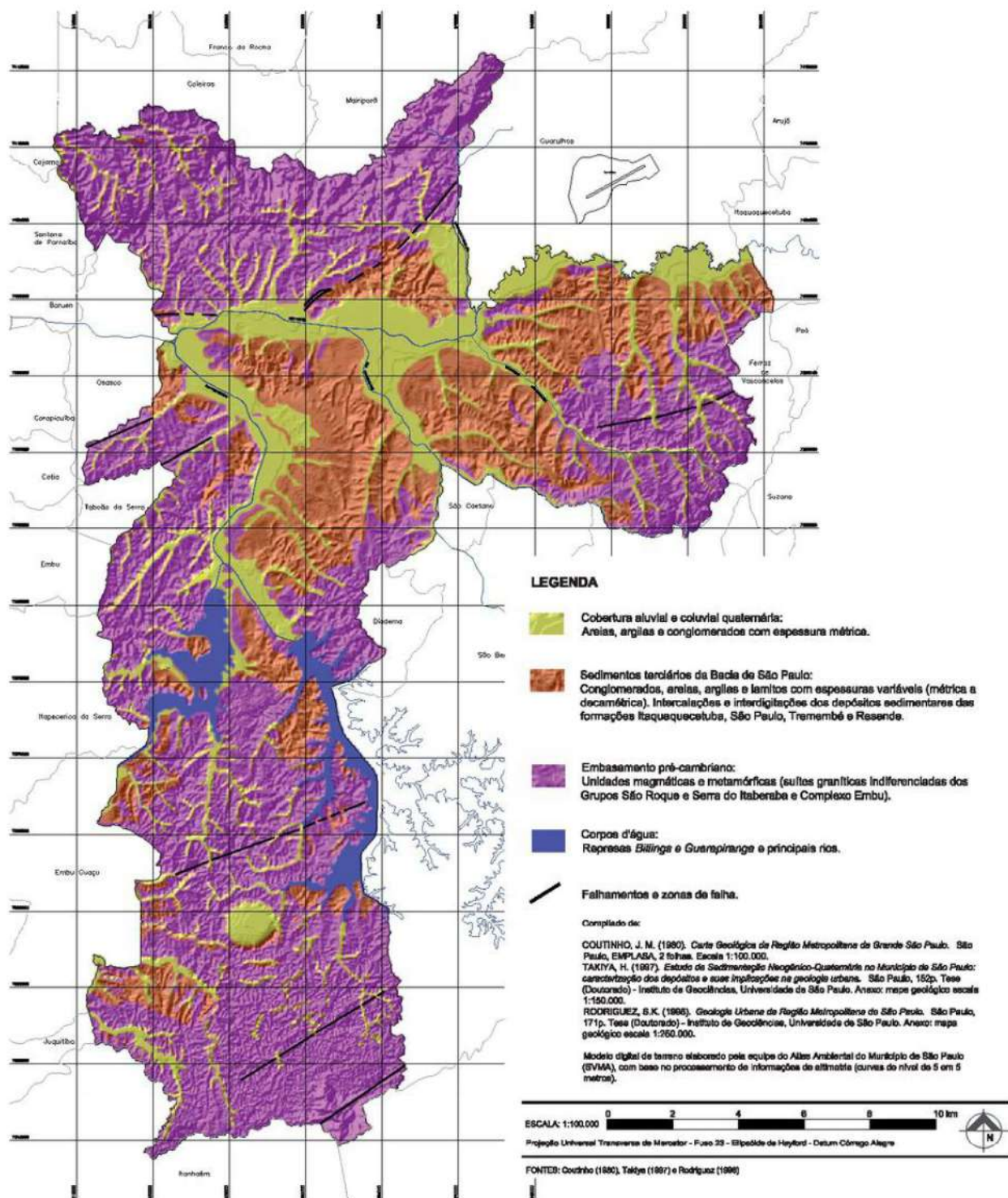


FIG. 8.4 Mapa geológico do Município de São Paulo
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Para melhor visualização do problema foi elaborado um perfil ligando os pontos a e c (Fig. 8.6). Ao tomarmos os dados do exercício, isto é, as cotas dos dois pontos, a e c, e a profundidade das sondagens neles executadas, poderemos determinar a posição da camada de arenito existente no subsolo.

Dessa maneira, pela construção do perfil, o aluno comprovará que a camada está realmente inclinada e que a sua inclinação é de $\sim 70^\circ$. O perfil deverá ser construído na escala 1:1, isto é, $EH = EV$. No exemplo, a escala escolhida foi de 1:1.000.

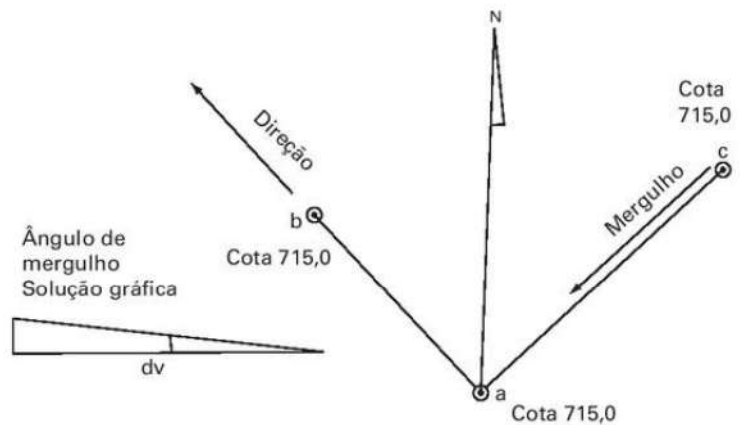


FIG. 8.5 Solução gráfica

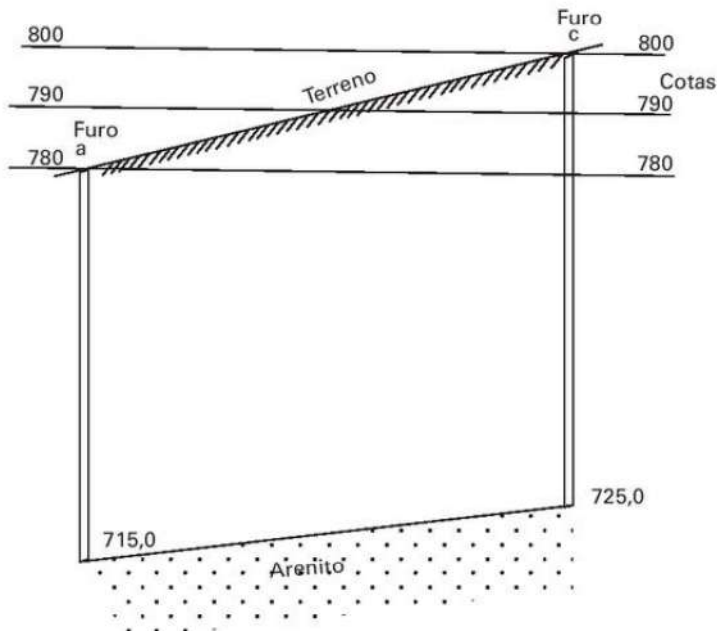


FIG. 8.6 Perfil a - c

Tipos de mapas geológicos 8.5

Mapas geológicos com camadas horizontais 8.5.1

Nesse caso, os limites ou contatos entre as diversas camadas possuem contorno paralelo ou coincidente com as curvas de nível (Fig. 8.7).

Mapas geológicos com camadas verticais 8.5.2

Nesse caso, essas camadas são delimitadas no mapa geológico por duas retas paralelas, que interceptam as curvas de nível (Fig. 8.8).

Mapa geológico com camadas inclinadas 8.5.3

Esse caso não é tão elementar como os dois anteriores. Os contatos ou limites entre as camadas interceptam as curvas de nível segundo linhas irregulares (seu contorno nunca é representado por retas paralelas) (Fig. 8.9).

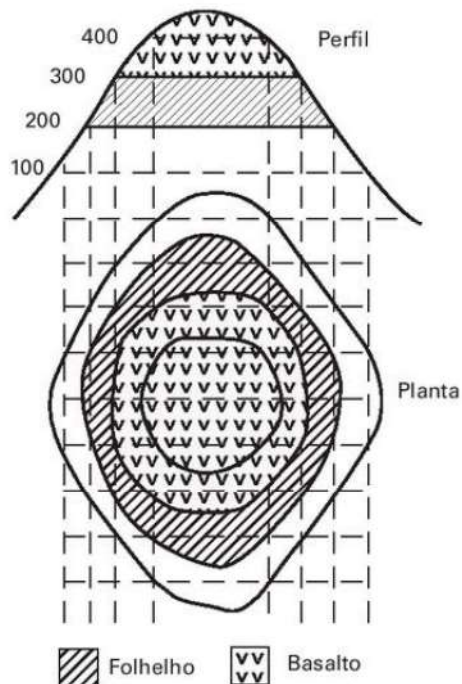


FIG. 8.7 Mapa geológico com camadas horizontais

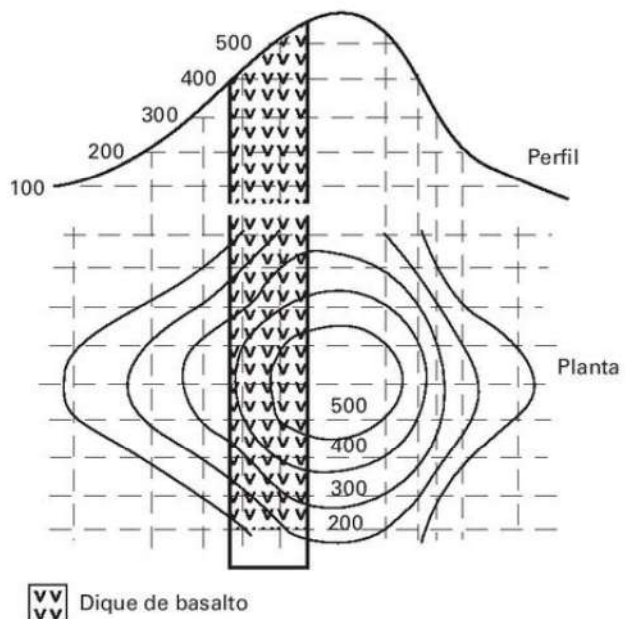


FIG. 8.8 Mapa geológico com camadas verticais

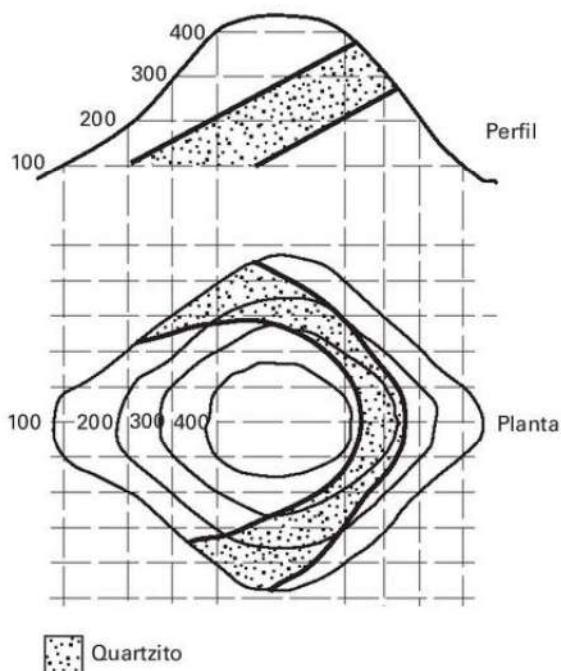


FIG. 8.9 Mapa geológico com camadas inclinadas

Exercício resolvido

Mapas geológicos com camadas horizontais e verticais, com confecção de perfis geológicos

O mapa topográfico mostrado na Fig. 8.10 representa um vale onde afloram cinco tipos de rochas, quatro em posição horizontal e uma em posição vertical (EH = 1:40.000):

- 1] os pontos A, B, C, cota 400 m = contato entre aluvião e calcário;
- 2] D, E, F = pontos de afloramento de calcário;
- 3] G, H, I, J, cota 580 m = contato entre calcário e arenito;
- 4] K, L, M = pontos de afloramento de arenito;
- 5] O, P, Q, cota 770 m = contato entre arenito e basalto vesicular;
- 6] R, S = pontos de afloramento de basalto vesicular;
- 7] U, X = contato entre basalto maciço e basalto vesicular, com direção N 40° W e mergulho vertical;
- 8] Y, Z = contato entre basalto maciço e basalto vesicular, com direção N 40° W e mergulho vertical.

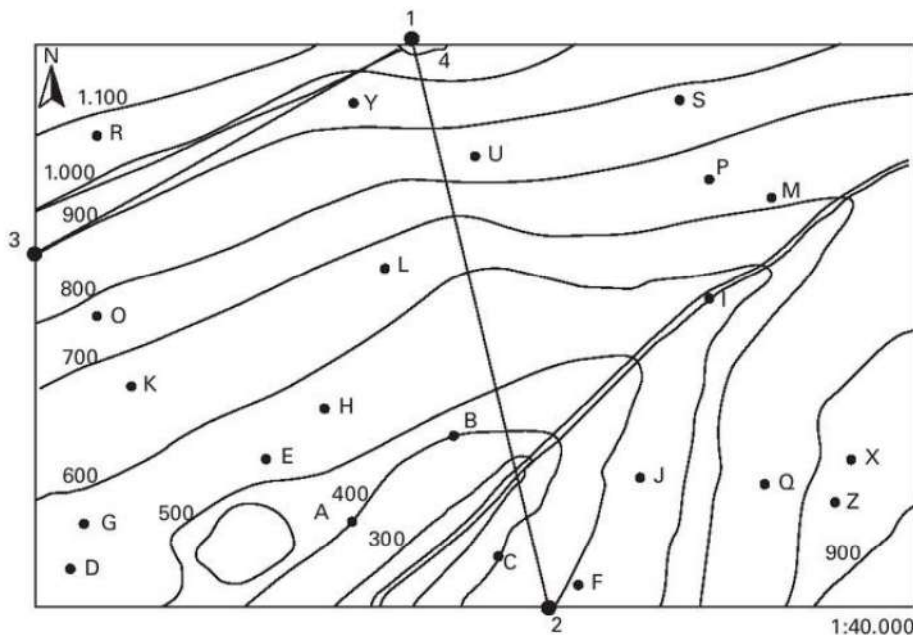


FIG. 8.10 Mapa topográfico

Pedem-se:

- traçar o contato das camadas;
- colocar símbolo ou colorir as diversas litologias de acordo com as normas usuais;
- traçar o perfil 1-2 com sobrelevação 2;
- traçar um perfil que mostre a espessura real do dique de basalto maciço;
- determinar as espessuras das camadas;
- determinar a espessura do dique de basalto maciço somente pelo mapa.

Solução:

- Traçar o contato das camadas*

Os pontos A, B, C representam o contato entre aluvião e calcário, e não apresentam direção nem mergulho. Esses dados levam à conclusão de que são contatos de camadas horizontais e, portanto, A, B, C podem ser unidos por uma linha coincidente com as curvas de nível.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos outros pontos que não apresentam direção nem mergulho, ou seja, G, H, I, J, O, P, Q.

Os pontos U, X são contatos entre basalto maciço e vesicular, mas possuem direção e mergulho. Neles é traçada a direção de N 40° W, obedecendo à direção norte do mapa, e o mergulho vertical não é representado. Traçada a direção, verifica-se que a direção em U é prolongamento da direção em X, e, como ambos os pontos são de contato, pode-se uni-los por uma linha de contato que atinja os limites do mapa. Idêntico raciocínio aplica-se a Y e Z, e verifica-se que esses pontos estão alinhados, podendo também ser unidos por uma linha de contato até os limites do mapa.

Os pontos D, E, F são afloramentos de calcário. Como não são contato, por eles não passará linha de contato; simplesmente servem de controle para a verificação do tipo de rocha da área onde estão localizados. O mesmo acontece com os pontos K, L, M, R, S.

b] *Símbolo das camadas de acordo com as normas usuais*

Se os pontos A, B, C são contato aluvião-calcário e os pontos G, H, I, J são contato calcário-arenito, conclui-se que a área A, B, C, G, H, J é constituída de calcário. Os pontos D, E, F servem de controle, pois são afloramentos de calcário e estão dentro da área citada (Fig. 8.11).

Pelos dados, sabemos que a área G, H, I, J, O, P, Q é constituída de arenito; a área delimitada pela linha O, P, Q e pelos limites superiores do mapa é constituída de basalto vesicular. Resta, finalmente, a área delimitada pelos pontos A, B, C, que é constituída de aluvião.

Sempre que possível, a legenda deve ser colocada na mesma folha do mapa, devendo-se obedecer à cronologia das camadas. Ao verificarmos o traçado das camadas, notamos que a camada de aluvião vai da cota 200 m até a cota 400 m; de 400 a 580 m, existe calcário; de 580 a 770 m, arenito; acima de 770 m, basalto vesicular. Em camadas horizontais onde não houve movimentos tectônicos, a camada inferior é a mais velha e a superior, a mais nova. O dique de basalto maciço corta o basalto vesicular, o arenito e o calcário; portanto, é posterior à deposição dessas camadas.

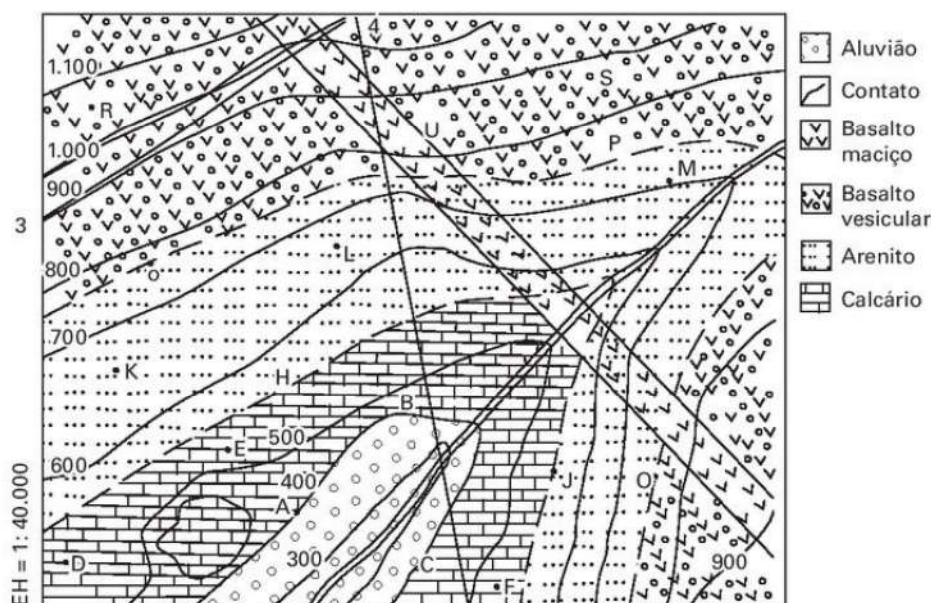


FIG. 8.11 Mapa geológico construído

c] *Perfil 1-2 com sobrelevação 2 (Fig. 8.12)*

$$\text{sobrelevação} = \frac{EH}{EV} = 2 = \frac{1:40.000}{EV} \therefore EV = 1:20.000$$

d] *Perfil mostrando a espessura real do dique de basalto maciço*

Para obtermos, num perfil, a espessura real de uma camada vertical, é necessário que a direção do perfil seja perpendicular à direção dessa camada. A escala horizontal será a mesma do mapa (1:40.000), e a escala vertical poderá ser tomada arbitrariamente. Seja, portanto, 1:10.000, e seja 3-4 a direção desse perfil no mapa (Fig. 8.13).

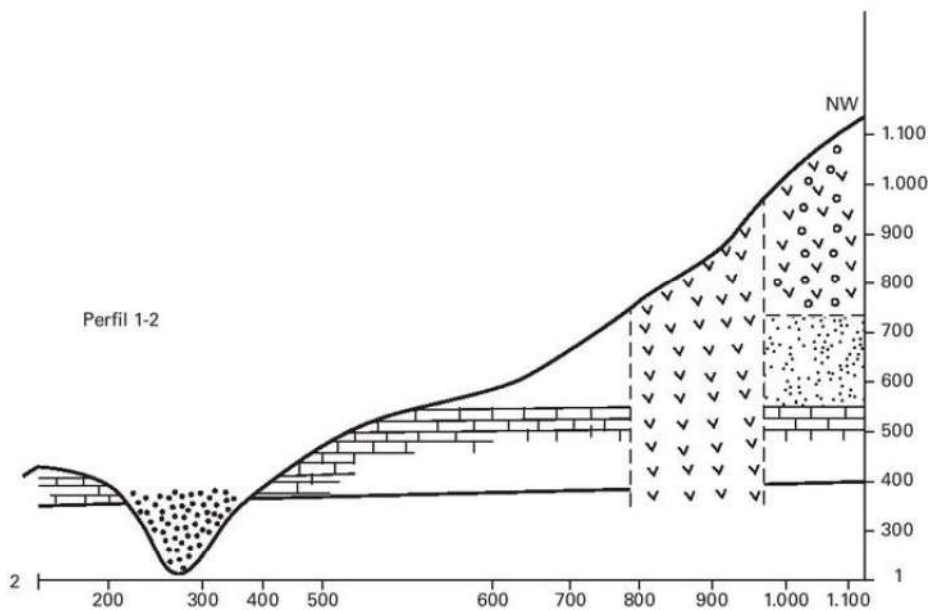


FIG. 8.12 Perfil geológico com sobrelevação 2

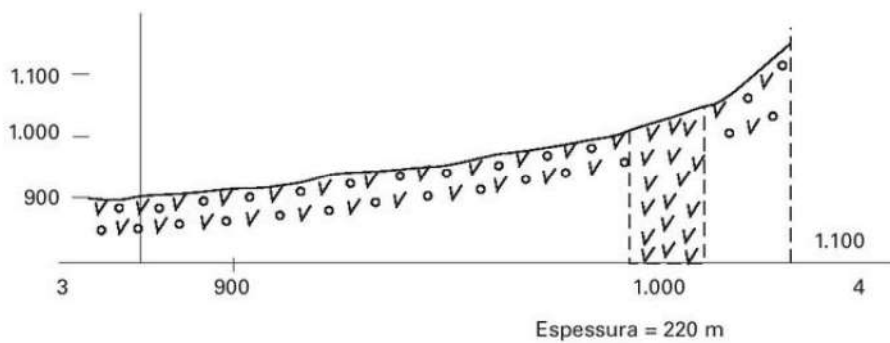


FIG. 8.13 Perfil geológico real

e] Espessuras das camadas

Nas camadas horizontais, podemos determinar a espessura tanto na planta como nos perfis. Considerando o mapa, a espessura é dada pelos limites dos contatos. A camada de aluvião está abaixo da curva de 400 m e pouco abaixo da curva de 200 m; terá, assim, no mínimo, 200 m de espessura. A camada de calcário começa na cota 400 m e vai até a cota 580 m; terá, portanto, $580 - 400 = 180$ m. A camada de basalto vesicular começa a 770 m e ultrapassa 1.200 m, cota que se localiza a SSE do mapa; terá, portanto, no mínimo, $1.200 - 770 = 430$ m.

f] Espessura do dique somente pelo mapa

Basta medir a largura entre as linhas de contato do dique, que é de 0,6 cm, ou seja, 240 m na escala 1:40.000 (Fig. 8.14), ou mede-se diretamente pela escala triangular.

Perfis geológicos 8.5.4

Construção de um perfil geológico a partir de um levantamento topográfico e de sondagens (perfil topográfico-geológico)

Num levantamento entre dois pontos, A (Santana) e N (Paraíso), na cidade de São Paulo, foram anotadas as distâncias horizontais e as cotas, conforme descrito na Tab. 8.2.

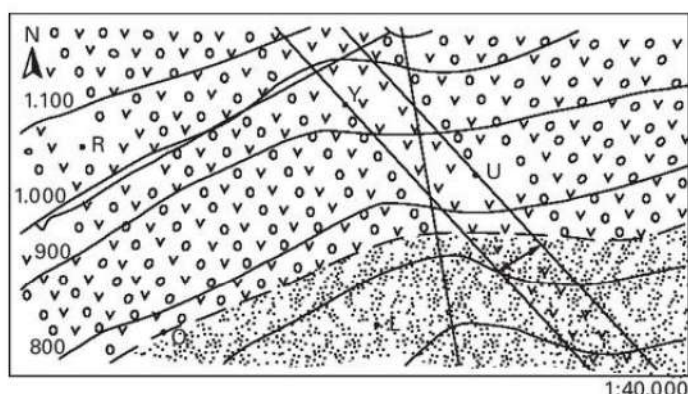


FIG. 8.14 Medida da espessura do dique

Tab. 8.2 Dados para a construção de um perfil topográfico-geológico

Ponto	Distância	Cota	Ponto	Distância	Cota
A	-	760	IJ	300	735
AB	200	730	JK	500	740
BC	400	725	KL	200	745
CD	400	720	LM	500	710
DE	500	725	MN	200	750
EF	100	715	NO	400	755
FG	100	715	OP	300	760
GH	200	725	PQ	600	790
HI	400	730	-	-	-

Quadro 8.1 Tipos de sondagens

A	50 m de rocha	I	1 m de argila orgânica 19 m de argila rija 1 m de areia grossa
B	1 m de argila rija 30 m de rocha	J	15 m de argila rija 10 m de areia grossa
C	1 m de argila orgânica 10 m de argila rija 15 m de rocha	K	1 m de argila rija 20 m de areia grossa
D	5 m de argila orgânica 15 m de argila rija 5 m de rocha	M	20 m de areia grossa
E	15 m de argila orgânica 30 m de argila rija	N	10 m de argila siltosa 15 m de areia grossa
F e G	10 m de argila orgânica 30 m de argila rija	P	1 m de argila porosa 15 m de argila siltosa
H	10 m de argila orgânica 20 m de argila rija	Q	22 m de argila porosa 16 m de argila siltosa

No trecho citado, foram executadas as sondagens relacionadas no Quadro 8.1, nos pontos assinalados, com os respectivos dados.

Pede-se para construir o perfil geológico do referido trecho usando escala vertical 1:1.000 e sobrelevação igual a 20 (na Fig. 8.15, usou-se EV = 1:2.000 e EH = 1:40.000).

Construção de perfis geológicos para interpretação de elementos estruturais

Esse tipo de interpretação baseia-se na utilização de dados de perfis individuais de sondagens. Os perfis individuais são reunidos em várias seções geológicas, de acordo com o seu número. Nessas seções geológicas, procura-se interpretar a geologia estrutural, visando principalmente observar as linhas de contato entre as diferentes camadas. Esse raciocínio permite determinar a posição dessas camadas, ou seja, horizontal, vertical ou inclinada, e se ocorrem estruturas maiores como falhas, dobras etc.

Quatro problemas de Geologia Estrutural

Nos três primeiros exemplos a seguir, utilizaram-se apenas duas sondagens, ao passo que, no quarto, foi utilizado um número maior.

1] Duas sondagens distantes 100 m mostram os seguintes dados: a primeira, feita na cota 790 m, encontrou uma certa faixa de rocha a 30 m de profundidade; a segunda, feita na cota 820 m, encontrou a mesma faixa de rocha a 60 m de profundidade. Qual a posição estrutural dessa rocha? Represente na escala 1:2.000.

2] Duas sondagens distantes 150 m em terreno plano e na direção E-W mostraram os seguintes dados a 40 m de profundidade: S₁ (localizada a leste), camadas inclinadas 45° para W, e S₂ (localizada a oeste), camadas mergulhando 45° para E. Qual a estrutura geológica local? Represente na escala 1:2.000.

A solução para os problemas 1 e 2 é extremamente simples (Fig. 8.16). No problema 1, deve-se ter cuidado com as cotas do terreno onde se localizaram as sondagens; no problema 2, cuidado com o sentido da inclinação das camadas (leste ou oeste).

3] Duas sondagens distantes 160 m em local plano mostraram: $S_1 = 40$ m de arenito, 60 m de folhelho e 80 m de basalto; $S_2 = 50$ m de folhelho e 80 m de basalto. Qual a estrutura geológica local? Represente na escala 1:300.

A solução é mostrada na Fig. 8.17. A observação dos perfis das sondagens evidencia, de início, uma descontinuidade da camada de folhelho, justificada por falhamento. O observador, contudo, poderá ser levado a unir a camada de folhelho, como indicado na Fig. 8.17, e concluir pela presença de camadas inclinadas. Essa conclusão, porém, poderá ser eliminada se lembrarmos que, em geral, os folhelhos aparecem na posição horizontal.

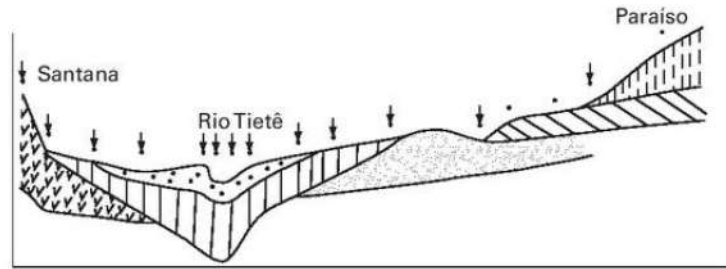


FIG. 8.15 Construção do perfil geológico (o exemplo é da Linha Azul do Metrô de São Paulo, entre as estações Santana e Paraíso)

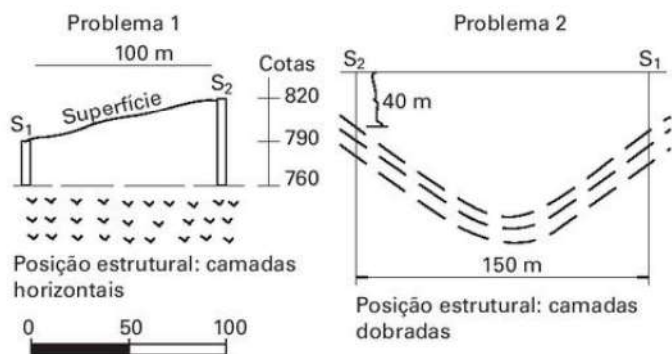


FIG. 8.16 Resolução dos problemas 1 e 2 (desenhos com escalas reduzidas)

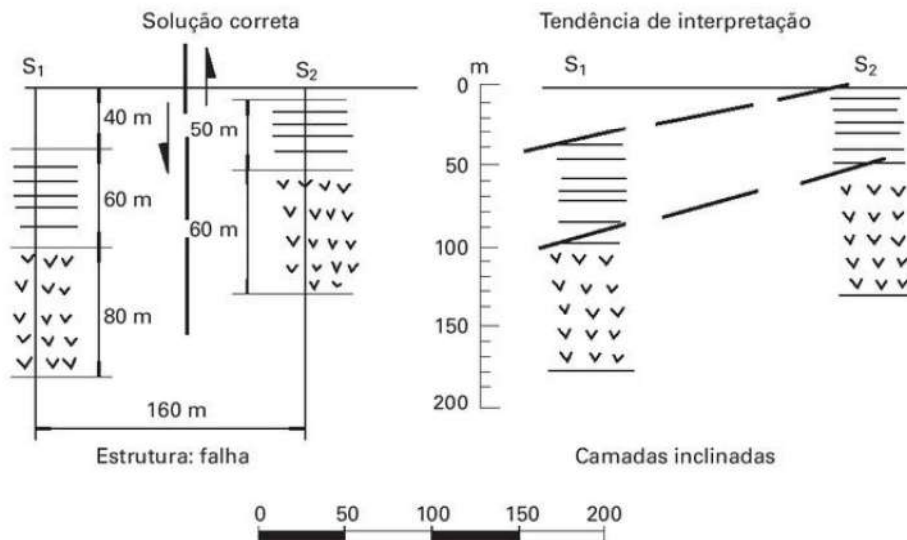


FIG. 8.17 Resolução do problema 3 (desenho com escala reduzida)

4] Construir o perfil topográfico-geológico A-J utilizando EH = 1:10.000 e sobrelevação 20 para um eixo de barragem. Os dados necessários são indicados na Tab. 8.3 e no Quadro 8.2.

Tab. 8.3 Dados para o perfil topográfico

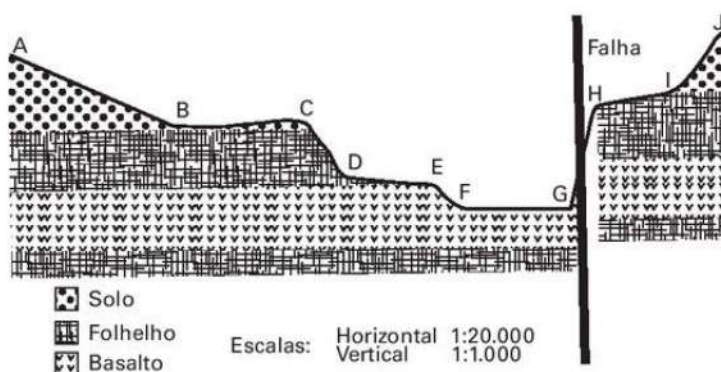
Ponto	Distância	Cota
A	–	350
AB	650	333
BC	500	334
CD	150	320
DE	350	319
EF	100	313
FG	450	313
GH	100	337
HI	300	340
IJ	200	354

Quadro 8.2 Dados das sondagens a partir da superfície para o perfil geológico

A	18 m solo	C	2 m solo
	13 m folhelho		14 m folhelho
	15 m basalto		15 m basalto
E	5 m folhelho	D	5 m folhelho
	15 m basalto		1 m folhelho
	5 m folhelho		15 m basalto
G	9 m basalto	H	5 m folhelho
	5 m folhelho		13 m folhelho
			15 m basalto
J	14 m solo		5 m folhelho
	15 m folhelho		
	15 m basalto		
	5 m folhelho		

Explicar e justificar

- a) Existe alguma estrutura geológica importante no perfil anterior?
- b) Quais as vantagens e desvantagens das rochas presentes para a fundação da barragem?

**FIG. 8.18** Região de rocha sedimentar e derrame de basalto onde ocorreu um falhamento entre os pontos G e H do perfil**Quadro 8.3** Vantagens e desvantagens das rochas de fundação

Rocha	Vantagens	Desvantagens
folhelho	impermeável	pequena resistência ao cisalhamento; decompõe-se quando exposto ao ar
basalto	capacidade elevada de carga	elevado grau de fraturas

Resolução

- a) O perfil apresentado na Fig. 8.18 mostra que, entre o pontos G e H, as camadas indicaram claramente um desnível na vertical. Esse fato evidencia a presença de uma possível falha, que, obviamente, deverá ser definida por meio de sondagens adicionais, que deverão ser verticais e também inclinadas, para melhor interceptar o plano provável de falha. Essa falha é a estrutura geológica importante do perfil.
- b) As vantagens e desvantagens básicas das rochas de fundação são indicadas no Quadro 8.3.

Tipos básicos de mapas geológicos com a construção do perfil geológico para interpretação estrutural

Exemplo de mapa e perfil geológico com camadas horizontais e verticais

O mapa geológico mostrado na Fig. 8.19 representa uma região do Estado do Paraná ligeiramente modificada. O respectivo perfil geológico é mostrado na Fig. 8.20.

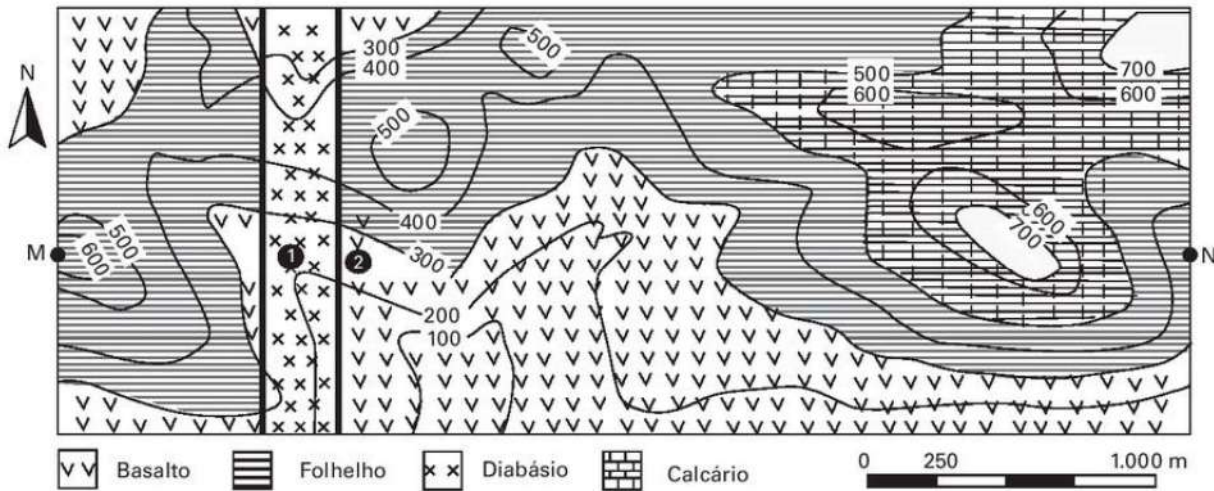


FIG. 8.19 Mapa geológico de uma região do Paraná

Deve-se observar:

- No mapa geológico: os contatos (limites) entre as camadas acompanham o traçado das curvas de nível (limite entre o basalto, folhelho e calcário).
- No mapa geológico: os contatos do dique de diabásio (camada vertical) aparecem segundo duas retas paralelas que cortam as curvas de nível.
- No perfil geológico MN: aparecem os quatro tipos de rochas. Notar as cotas verticais de contato: abaixo da cota 300 m, basalto; entre as cotas 300 m e 500 m, folhelho; acima de 500 m, calcário. O dique é delimitado no perfil pelos pontos 1 e 2, onde a reta MN corta o dique no mapa.

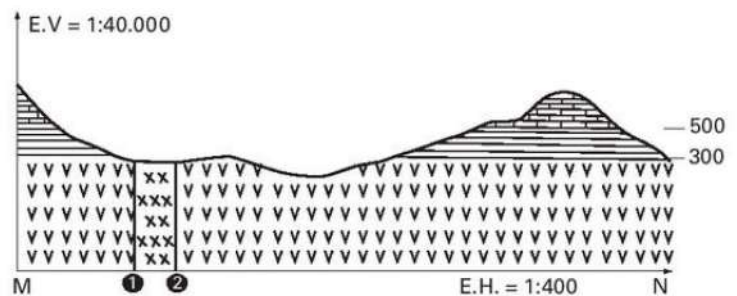


FIG. 8.20 Perfil geológico de uma região do Paraná

Exemplo de mapa e perfil geológico com camadas inclinadas

A Fig. 8.21 mostra um mapa geológico com camada inclinada. Notar como os limites da camada cortam irregularmente as curvas de nível. Nesse mapa foram elaborados dois perfis geológicos: um com direção XY e sobrelevação 2 (Fig. 8.22), e outro com direção MN e sem sobrelevação, ou seja, na escala real (Fig. 8.23). O exercício serve para mostrar a diferença entre os dois perfis e a importância de calcular corretamente o ângulo de inclinação aparente no perfil XY.

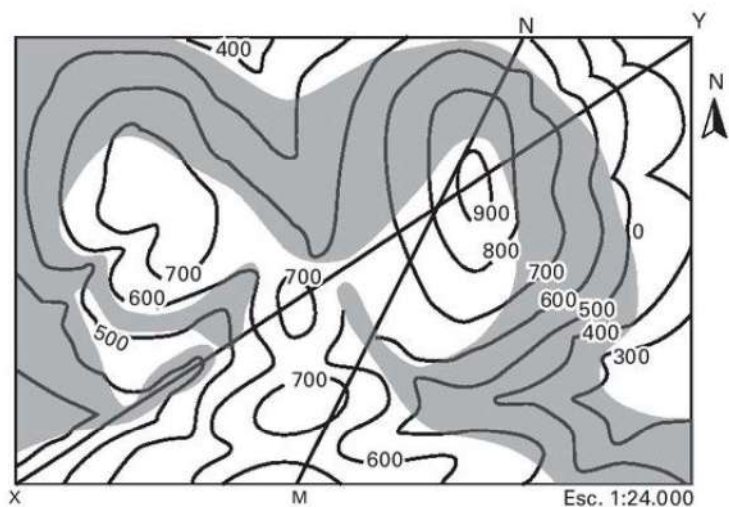


FIG. 8.21 Mapa geológico com camada inclinada

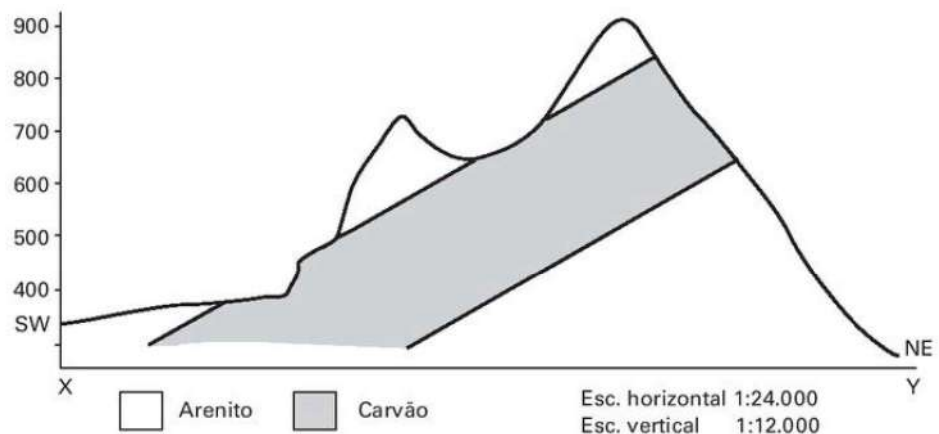


FIG. 8.22 Perfil XY do mapa com sobrelevação 2

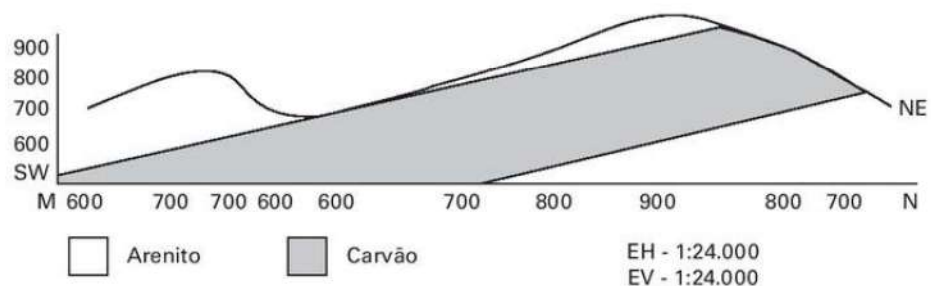


FIG. 8.23 Perfil MN do mapa com ângulo real de mergulho

8.6 Cartografia geotécnica

Os mapas geotécnicos têm sido utilizados como base importante de definição usual da ocupação do solo. Eles são adequados para o planejamento da ocupação urbana, em planos diretores ou em loteamentos, e mesmo da ocupação rural. Usam-se, nesses casos, escalas 1:25.000 a 1:100.000.

Um mapa geotécnico é uma representação geral de todos os componentes de um ambiente geológico de interesse para o planejamento do uso e ocupação do solo e para a construção de obras de engenharia.

Como exemplo de carta geotécnica, consultamos a do Estado de São Paulo, elaborada na escala 1:500.000, cujos indicadores básicos estão resumidos no Quadro 8.4 e tornam-se extremamente importantes para as diretrizes de uso e ocupação do solo.

Um exemplo significativo de carta geotécnica é a que foi elaborada em 1965 para uma melhor compreensão do comportamento dos morros de Santos e São Vicente (Fig. 8.24).

Quadro 8.4 Resumo de indicadores em mapas de ocupação do solo

A - boçorocas	B - sulcos e ravinas
C - escorregamentos de encostas	D - afundamentos
E - recalques por colapso do solo	F - instabilização de fundações e taludes de corte por solos expansivos
G - recalques por adensamento de solos moles	H - erosão/sedimentação costeira intensa

Fonte: Carta Geotécnica do Estado de São Paulo.

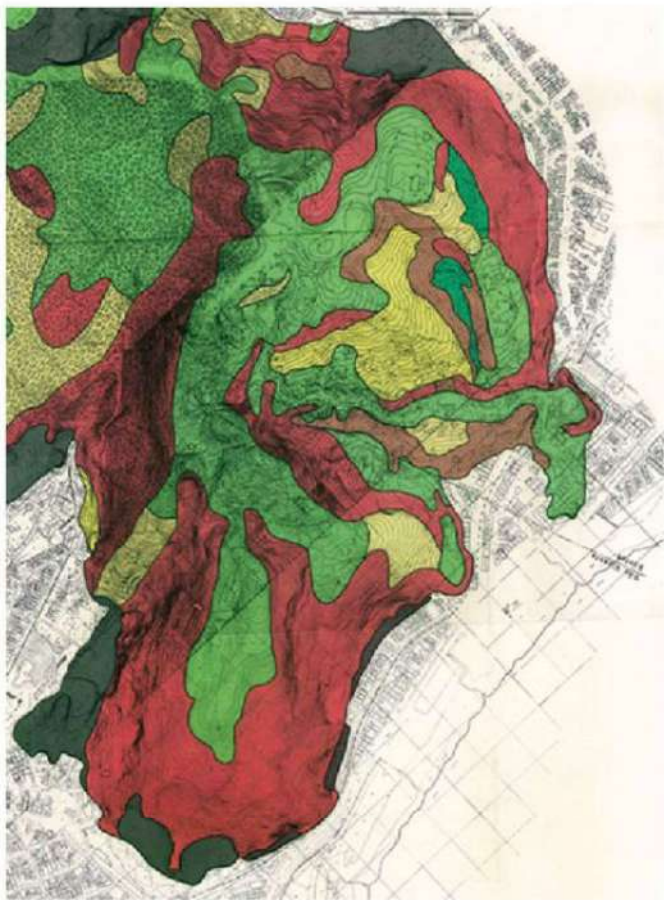


FIG. 8.24 Carta geotécnica parcial dos morros de Santos e São Vicente (SP)

Áreas		Características do meio físico		
Grupos	Tipo	Geomorfologia	Geotecnia	
Áreas possíveis de ocupação urbana desde que obedecidas as recomendações e especificações indicadas	I		Depósito de várzea com espessura de até 5 m. Nível de água próximo à superfície. Depósitos predominantemente argilosos, com lentes mais grosseiras	
		a	Topos de morros e segmentos de encosta retilíneos ou convexos, pouco inclinados (<20°)	Áreas de solos mais espessos (até 10 m), com perfis de alteração variáveis de acordo com a litologia
	II	b	Segmentos de encostas retilíneas ou côncavas, pouco inclinados (<20°), geralmente associados às zonas de acumulação	Depósitos detriticos com granulometria e espessuras variáveis, podendo sobrepor-se aos perfis de solo anteriores
		a	Segmentos de encosta predominantemente retilíneos, com inclinação entre 20° e 30°	Áreas com espessura de solo geralmente pequena (< 2 m)
	III	b		
Áreas impróprias à ocupação urbana	IV	a	Segmentos de encosta predominantemente retilíneos, com inclinação entre 30° e 40°	Áreas com espessuras de solo pequenas (1,5 m), podendo setorialmente atingir maiores espessuras, ou apresentar exposições rochosas
		b	Segmentos de encosta retilíneos, com inclinação superior a 40°	Áreas caracterizadas predominantemente por exposições rochosas, ou por pequena espessura de solo (1 m) e fortes evidências
	V	a	Zona de deposição (tálus) aparentemente estável, podendo ocorrer grandes blocos em superfícies	Depósitos de meia encosta e de base, espessos e de granulometria variável (blocos envolvidos por matriz média e grossa)
		b	Corpos de tálus com fortes evidências da movimentação	
	VI	a	Áreas exploradas ou em exploração para retirada de material (área de empréstimo ou pedreiras)	
		b	Faixas situadas imediatamente abaixo de zonas instáveis e imediatamente anteriores às áreas liberadas para ocupação, podendo se situar a meia encosta ou no sopé dos morros (faixa de segurança)	
		c	Área de topo de morro, encostas com inclinações variáveis e pequenos depósitos	

Cartas de recomendações de uso e ocupação do solo 8.6.1

Os principais trabalhos brasileiros (Coulon, 1974; Maciel Filho, 1977) são interpretações da Geologia quanto a propriedades geotécnicas ou problemas relacionados.

Em Pedroto e Barroso (1984), os afloramentos rochosos, a natureza e as propriedades dos solos, a água subterrânea e os processos geodinâmicos, incluindo a carta de declividades, foram considerados elementos básicos. O mapa para planejamento do uso do solo separa as áreas em adequadas, adequadas com restrições e inadequadas (inundáveis, com declividades superiores a 30%, de solos instáveis e de afloramentos rochosos).

Carvalho (1987) apresenta a carta geotécnica de Ouro Preto. A área possui intensa influência humana em decorrência da mineração e da urbanização, o que a distingue, de certo modo, de outros locais. O problema geotécnico enfocado é, basicamente, o de estabilidade das encostas.

A carta de risco permite a divisão em áreas com as seguintes recomendações:

- i) adotar procedimentos rotineiros para a construção de tipo e de porte similares aos das construções vizinhas;

- ii) consultar especialista;
- iii) não construir.

Maciel Filho (1990), no mapeamento geotécnico de Santa Maria, apresenta duas cartas em escala 1:25.000: uma, das unidades geotécnicas e do comportamento hidrogeológico, e outra, dos condicionantes à ocupação. Esta divide as áreas em: sem restrições, de proteção, desfavoráveis, não adequadas, que exigem recuperação. A caracterização de cada unidade é descrita no texto.

A Fig. 8.25 mostra o mapa simplificado do Estado de São Paulo, elaborado pelo IPT-SP, em termos do uso e ocupação do solo.

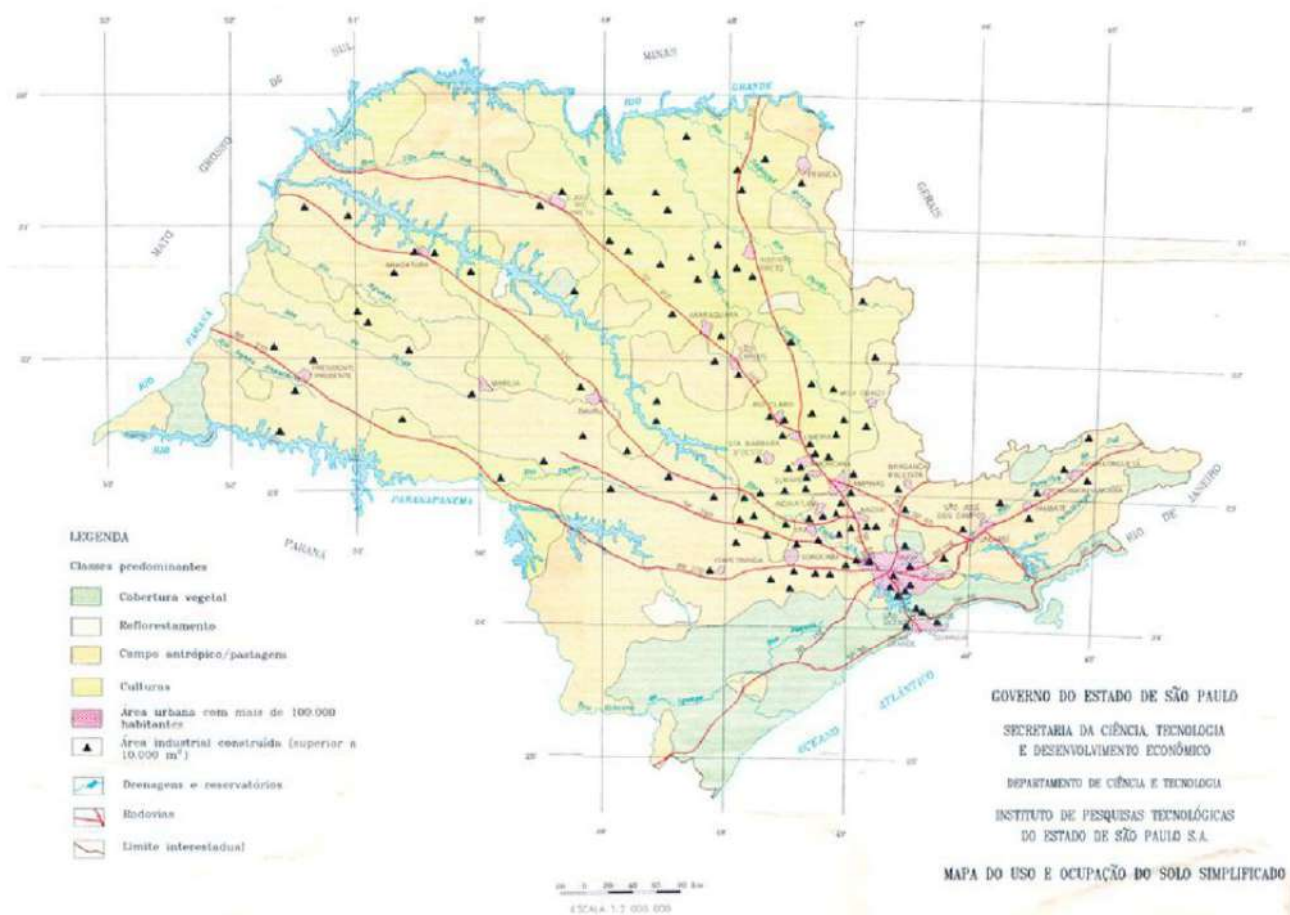


FIG. 8.25 Mapa simplificado do Estado de São Paulo: uso e ocupação do solo
Fonte: IPT.

8.6.2 Mapas de áreas de risco

Carvalho e Galvão (2006 apud Maciel Filho e Nummer, 2011) relacionam o nível de risco em três fatores:

- 1] probabilidade de ocorrer um fenômeno físico em local e tempo determinados;
- 2] vulnerabilidade dos elementos expostos, como pessoas e bens materiais;
- 3] grau de gestão.

O ordenamento do território e a planificação ambiental requerem o conhecimento detalhado de todos os aspectos e pormenores da superfície terrestre que influenciem as atividades humanas ou que possam ser afetados ou alterados por estas; devem, portanto, conter a *definição espacial*, ou seja, onde ocorrem ou poderão ocorrer os problemas, identificando, assim, as áreas de risco. A definição temporal determina, tanto quanto possível, quando ocorrem os eventos, suas condições e circunstâncias.